

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

143005019 - Explotacion De Infraestructuras Aeronauticas

PLAN DE ESTUDIOS

14TA - Master Universitario En Sistemas Del Transporte Aereo

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	143005019 - Explotacion de Infraestructuras Aeronauticas
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14TA - Master Universitario en Sistemas del Transporte Aereo
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Gerardo Delgado Gonzalez	Ed A. Aptos	gerardo.delgado@upm.es	Sin horario.
Angel Paris Loreiro (Coordinador/a)	Lab Aerop Ed A	angel.paris@upm.es	Sin horario. Publicadas web Dpto
Pedro Blanco Nuñez	Lab Aerop Ed A	pedro.blanco@upm.es	Sin horario. Publicadas web Dpto

Alvaro Rodriguez Sanz	Lab Aerop Ed A	alvaro.rodriquez.sanz@upm. es	Sin horario. Publicadas web Dpto
-----------------------	-------------------	----------------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Sistemas del Transporte Aereo no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de Aeropuertos nivel avanzado
- Contrucción, Mantenimiento y Operación de Aeropuertos
- Conocimientos en gestión económica de empresas, seguridad operacional, legislación aeronáutica
- Instalaciones Aeroportuarias nivel avanzado

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE9 - Resolver problemas de diseño y planificación aeroportuaria en entornos complejos

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en los entornos de evolución previstos en los Sistemas de Transporte Aéreo

CG4 - Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados, y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG6 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CT4 - Analizar implicaciones económicas, administrativas, sociales o medioambientales ligadas a la aplicación de nuevos conceptos y técnicas en el Sistema del Transporte Aéreo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA42 - Identifica el sistema regulador básico para la operación en el Aeropuerto

RA62 - Conoce y comprende la gestión de servicios en el Aeropuerto

RA43 - Identifica el sistema regulador básico en materia de Seguridad Aeroportuaria

RA53 - Conoce la estructura de gastos de la gestión aeroportuaria

RA48 - Analiza el entorno e identifica las amenazas u oportunidades que afectan al negocio de explotación aeroportuaria

RA52 - Analiza y prioriza las inversiones, identificando las más rentables en la gestión aeroportuaria

RA45 - Analiza y resuelve ejercicios prácticos que afectan a la seguridad aeroportuaria

RA44 - Identifica el sistema regulador básico en materia de Seguridad Operacional

RA61 - Es capaz de establecer servicios aeroportuarios en función de la tipología de explotación aeroportuaria

RA59 - Conoce y aplica el tipo de mantenimiento más adecuado a cada infraestructura

RA49 - Analiza internamente el aeropuerto e identifica las ventajas competitivas y las debilidades significativas

RA57 - Conoce las ventajas e inconvenientes del Outsourcing

RA60 - Conoce la definición de servicio aeroportuario, así como la tipología existente

RA41 - Conoce la legislación básica en materia aeroportuaria

RA46 - Conoce y comprende un método estructurado para establecer un plan estratégico a nivel de gestión aeroportuaria

RA47 - Identifica las unidades estratégicas de análisis del negocio de explotación aeroportuaria

RA55 - Establece estrategia para la toma de decisiones de mantenimiento

RA56 - Analiza la gestión del cambio

RA51 - Establece estructura de KPI's para la toma de decisiones

RA58 - Conoce los métodos de gestión de RRHH en mantenimiento aeroportuario

RA54 - Conoce la fase IV del mantenimiento aplicado a infraestructuras aeroportuarias

RA63 - Conoce y comprende el Plan de Emergencia

RA64 - Conoce y comprende el concepto de Plan de Contingencia

RA50 - Establece estrategias y objetivos para la gestión aeroportuaria

RA40 - Mejorar sus capacidades de análisis a lo largo del semestre, en presentaciones escritas y desarrollos de resolución de ejercicios, planteamiento, resultados y unidades, entre otros.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. SISTEMAS REGULATORIOS EN LA EXPLOTACIÓN DE AEROPUERTOS. ORGANIZACIONES Y REGLAMENTACIÓN.

- 1.1. Marco regulador del sector aeroportuario en el marco de OACI.
- 1.2. Políticas y Reglamentos europeos que afectan a la explotación aeroportuaria.
- 1.3. Marco regulador del sector aeroportuario en España.

2. Tema 2. DIRECCIÓN estratégica. Modelos de explotación, organización y administración del aeropuerto.

- 2.1. Definición de estrategias de operación.
- 2.2. Gestión en red y gestión individualizada.
- 2.3. Desarrollo y gestión de actividades no aeronáuticas.
- 2.4. Desarrollo y gestión de actividades aeronáuticas.

3. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. ESTRUCTURA DE COSTES DE EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AERONÁUTICAS.

- 3.1. Establecimiento de tarifas aeroportuarias.

3.2. Políticas comerciales con compañías y usuarios.

4. MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS AEROPORTUARIOS. CAMPO DE VUELOS Y URBANIZACIÓN.

4.1. Generalidades del Mantenimiento en Sistemas Aeroportuarios

4.2. Contratación externa del Mantenimiento

4.3. Gestión de Personal en Mantenimiento

5. SERVICIOS AEROPORTUARIOS. PROCESOS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

5.1. Planificación de servicios.

5.2. Medios técnicos e infraestructuras.

6. PROCEDIMIENTOS PARTICULARES EN LA EXPLOTACIÓN

6.1. Planes de emergencia.

6.2. Planes de contingencia.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistema Regulador en la Explotación de Aeropuertos I Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Sistema Regulador en la Explotación de Aeropuertos II Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Debate Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Ejercicios prácticos aplicación de las presentaciones a lo largo del curso TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 06:00
3	Seguridad Operacional I Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Seguridad Operacional II Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Modelos de Gestión Aeroportuaria I Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Modelos de Gestión Aeroportuaria II Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Participación en Campus Virtual OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00
5	Presentación modelos de gestión y regulación aeroportuaria Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Modelos de Gestión Aeroportuaria Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
6	Modelos de Regulación Aeroportuaria Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Dirección Estratégica I Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7	Dirección Estratégica II Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ética y Responsabilidad Social Corporativa Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Presentaciones sobre temas desarrollados en clase PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 06:00
8	Plan de Negocio. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Visita Aeropuerto Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Participación en Campus Virtual OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 09:00
9	Gestión Económica y Financiera: Generalidades Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Plan Operativo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Gestión Económica y Financiera: Estructura de Costes de Explotación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicio cálculo costes aeroportuarios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Gestión Económica y Financiera: Establecimiento de Tarifas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Gestión Económica y Financiera: Inversiones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Ejercicios prácticos aplicación de las presentaciones a lo largo del curso TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 08:00
12	Gestión Económica y Financiera: Sistema de Costes ABC Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicio práctico Inversiones Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación en Campus Virtual OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00
13	Mantenimiento General de Aeropuertos. Outsourcing Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Mantenimiento General de Aeropuertos. Personal propio Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Presentaciones sobre temas desarrollados en clase PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 09:00

14	Mantenimiento: Recursos Humanos y Outsourcing Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Ejercicios prácticos aplicación de las presentaciones a lo largo del curso TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 08:00
15	Servicios Aeroportuarios. Procedimientos Particulares Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Participación en Campus Virtual OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00
16				15 preguntas tipo test 5 preguntas cortas teóricas o prácticas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
17	Examen Final Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Ejercicios prácticos aplicación de las presentaciones a lo largo del curso	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	06:00	4%	6 / 10	CG2 CG4 CG6 CT4
4	Participación en Campus Virtual	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	10:00	2%	5 / 10	
7	Presentaciones sobre temas desarrollados en clase	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	06:00	10%	7 / 10	CG2 CG4 CG6 CT4 CE9
8	Participación en Campus Virtual	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	09:00	2%	5 / 10	
11	Ejercicios prácticos aplicación de las presentaciones a lo largo del curso	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	08:00	4%	6 / 10	
12	Participación en Campus Virtual	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	10:00	2%	5 / 10	
13	Presentaciones sobre temas desarrollados en clase	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	09:00	10%	7 / 10	CG2 CG4 CG6 CT4 CE9
14	Ejercicios prácticos aplicación de las presentaciones a lo largo del curso	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	08:00	4%	6 / 10	
15	Participación en Campus Virtual	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	10:00	2%	5 / 10	

16	15 preguntas tipo test 5 preguntas cortas teóricas o prácticas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CG2 CG4 CG6 CT4 CE9
----	---	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	---------------------------------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	15 preguntas tipo test 5 preguntas cortas teóricas o prácticas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CG2 CG4 CG6 CT4 CE9

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15 preguntas tipo test 5 preguntas cortas teóricas o prácticas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG2 CG4 CG6 CT4 CE9

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación Continua: 40% trabajos y ejercicios de clase y 60% examen. Se requiere media ponderada mayor de 5.0, con un mínimo de 3 en el examen y las notas mínimas indicadas anteriormente para los trabajos y ejercicios de clase.

Examen Final: Calificación mínima de 5.0.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Dispositivo con acceso a internet	Recursos web	Acceso a campus virtual
Acceso a Biblioteca	Bibliografía	Libros y documentos recomendados durante el curso